

Diagrama Elétrico

Abaixo, apresenta-se a tabela que relaciona os sensores e atuadores do sistema, seus respectivos tipos, pinos GPIO do ESP32 e tensões de alimentação.

Sensor	Tipo	Pino ESP32	Alimentação
DHT11 Estufa	Digital	GPIO 4	3.3V
DHT11 Externo	Digital	GPIO 27	3.3V
Umidade Solo Estufa	Analógico	GPIO 32	3.3V
Umidade Solo Externo	Analógico	GPIO 33	3.3V
MQ135	Analógico	GPIO 35	5V
Sensor de Chuva	Analógico	GPIO 34	3.3V
Nível do Poço	Analógico	GPIO 36	3.3V
LDR Digital	Digital	GPIO 21	3.3V

Atuador	Controle	Pino ESP32	Observação
Bomba d'água	Relé	GPIO 23	Relé ativo em LOW
Ventoinha (servo)	Relé	GPIO 22	Relé ativo em LOW
Servo	PWM	GPIO 15	Alimentação externa 5V
LED Estufa	Digital	GPIO 19	Com resistor

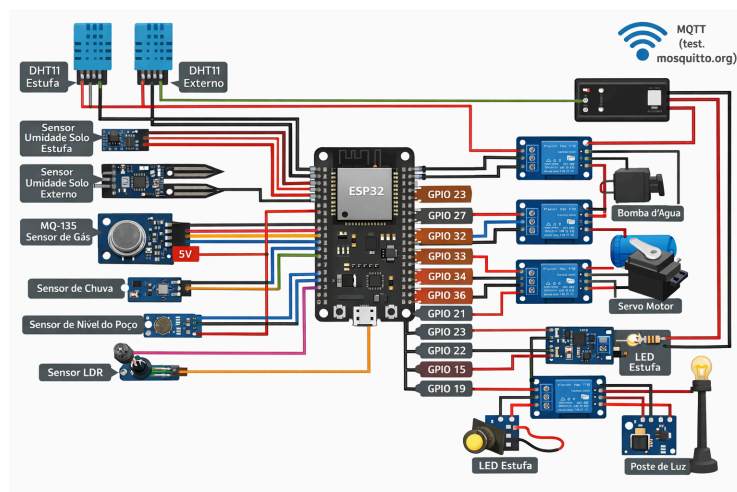


Diagrama elétrico do sistema desenvolvido, gerado por inteligência artificial com base no código-fonte e no mapeamento de pinos do ESP32.